

❖ m ou m_l est le nombre quantique magnétique, il définit la case quantique. m_l peut prendre toutes les valeurs comprises entre $-l$ et $+l$:

$$-l \leq m_l \leq +l$$

❖ Il y a $2l + 1$ valeurs de m_l ($2l + 1$ orbitales)

Chaque orbitale atomique est donc caractérisée par une combinaison des trois nombres quantiques n , l et m_l

Dans la notation spectroscopique, à chaque valeur de l , on lui fait correspondre une fonction d'onde que l'on désigne par une lettre.

* Si $l = 0$, on dit qu'on a l'orbitale s

* Si $l = 1 \rightarrow$ orbitale p

* Si $l = 2 \rightarrow$ orbitale d

* Si $l = 3 \rightarrow$ orbitale f

Introduction du nombre quantique de spin

Pour décrire totalement l'électron d'un atome, il faut lui attribuer un quatrième nombre quantique (noté s ou m_s) lié à la rotation autour de lui-même.

Ce nombre ne peut prendre que deux valeurs : $m_s = 1/2 (\uparrow)$ ou $m_s = -1/2 (\downarrow)$

D'une façon générale, pour une couche n donnée, on aura n sous-couches, n^2 orbitales et $2n^2$ électrons au maximum

1

Nombre quantique principale n : $n \in \mathbb{N}^*$; $n = 1, 2, \dots, \infty$

Permet de :

- Quantifier l'énergie de l'électron.
- Définir une couche électronique ou un niveau d'énergie.

$n = 1 \Rightarrow$ couche K.

$n = 2 \Rightarrow$ couche L.

$n = 3 \Rightarrow$ couche M. etc...

Nombre quantique secondaire ou azimutal l : $l \in \mathbb{N}$; $0 \leq l \leq n-1$

l caractérise la "forme" de l'orbitale; il définit une sous-couche électronique, ou un sous niveau d'énergie.

$l = 0 \Rightarrow$ sous-couche s ; $l = 1 \Rightarrow$ sous-couche p

$l = 2 \Rightarrow$ sous-couche d ; $l = 3 \Rightarrow$ sous-couche f

Valeur de l	0	1	2	3	4	5
Symbole de la sous-couche	s	p	d	f	g	h

2

Nombre quantique magnétique m_l : $m_l \in \mathbb{Z}$; $-l \leq m_l \leq +l$

m_l définit l'orientation de l'orbitale :

$l=0 \Rightarrow m_l=0 \Rightarrow 1$ seule orientation $\Rightarrow 1$ orbitale **s**

$l=1 \Rightarrow m_l=-1; 0; 1 \Rightarrow 3$ orientations $\Rightarrow 3$ orbitales **p** de même énergie

$l=2 \Rightarrow m_l=-2; -1; 0; 1; 2 \Rightarrow 5$ orientations $\Rightarrow 5$ orbitales **d** de même énergie

$l=3 \Rightarrow m_l=-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3 \Rightarrow 7$ orientations $\Rightarrow 7$ orbitales **f**

Nombre quantique de spin m_s

Le nombre quantique de spin **m_s** définit le sens de la rotation de l'électron sur lui-même.

Deux orientations sont possibles :

$m_s = +1/2$ ($\uparrow$) et $m_s = -1/2$ ($\downarrow$)

Ce quatrième nombre quantique caractérise le mouvement de l'électron sur lui-même et peut prendre seulement deux valeurs différentes.

$m_s = \pm 1/2$

Pour symboliser graphiquement ce nombre quantique de spin, on utilise :

- une flèche vers le haut ($\uparrow$) pour $m_s = +1/2$

- ou vers le bas ($\downarrow$) pour $m_s = -1/2$.

3

L'habitude veut que l'électron de spin $+1/2$ ($\uparrow$) soit placé à gauche et l'électron de spin $-1/2$ ($\downarrow$) à droite.



Diagramme énergétique des Orbitales Atomiques (O.A)

Les nombres quantiques qui caractérisent l'état d'un électron

L'énergie à fournir à l'électron pour l'amener du niveau fondamental au dernier niveau excité : **$E_n = -13.6 Z^2 / n^2$**

n	l	m	Notation des O.A	énergie
1	0	0	1s	$-13,6 Z^2$
2	1	0	2s	$-13,6 Z^2/4$
		-1	2p _x	
		0	2p _y	
		1	2p _z	
3	0	0	3s	$-13,6 Z^2/9$
		-1	3p _x	
		0	3p _y	
	1	1	3p _z	
		-2	3d _{xy}	
		-1	3d _{yz}	
	2	0	3d _{x²-y²}	
		1	3d _{xz}	
		2	3d _{yz}	

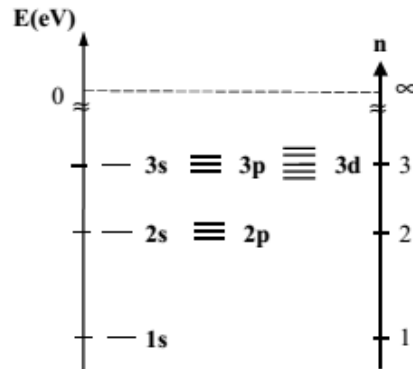
4

Diagrammes d'énergie

L'énergie pour l'hydrogène et les hydrogénoïdes ne dépend que de n :

$$E_n = -13.6 \frac{Z^2}{n^2}$$

Donc ce cas, il y a **dégénérescence** d'énergie pour les sous couches **s, p, d, f** d'une même couche électronique.



5

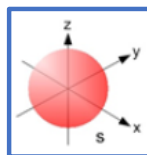
Représentation des orbitales «ns »

Chaque orbitale représente à la fois la fonction d'onde Ψ et la distribution électronique qui en découle (probabilité de présence)

1- Orbitale s

Les orbitales **s** sont caractérisées par $l = 0$ et $m = 0$

Toutes les orbitales **s (ns)**, sont de symétrie sphérique car la probabilité de présence de l'électron varient de la même façon dans toutes les directions autour du noyau.



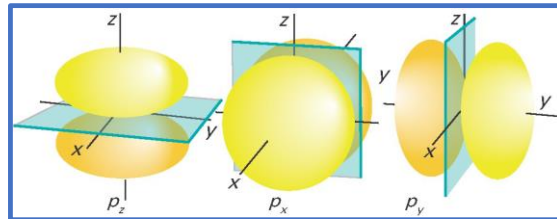
6

Représentation des orbitales « np »

L'orbitale **p** est définie lorsque $l = 1$ ce qui implique $ml = -1, 0, 1$

On parle des orbitales p_x , p_y et p_z ayant la même forme, mais chacune est allongée sur une des trois axes perpendiculaires.

Une orbitale **p** possède un « plan nodal », dans lequel la probabilité de trouver l'électron est nulle. Ce plan passe par le noyau.



7

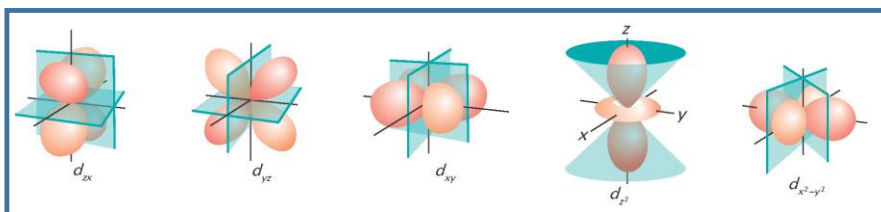
Représentation des orbitales « nd »

La forme des orbitales **d** ($l = 2$) est plus compliquée et il y a 5 orbitales **d** ($ml = -2, -1, 0, 1, 2$) ($n \geq 3$).

- ✓ Trois orbitales **d** comportent 4 lobes qui se développent dans les plans bissecteurs des quadrants : (**dx_y**, **dx_z**, **dy_z**).
- ✓ Les deux autres orbitales **d** sont centrées sur les axes :

❖ **dx²-y²** suivant les axes x et y .

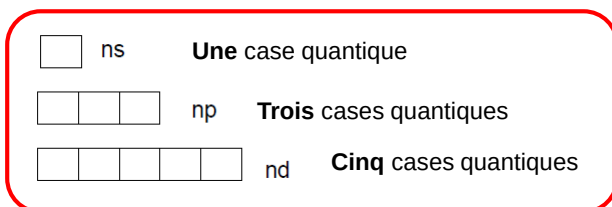
❖ **dz²** a 2 lobes centrés sur l'axe z et possède un petit volume torique dans le plan xOy.



8

Pour symboliser les différentes formes de l'orbite, on utilise une case quantique représentée par un rectangle . Il y'a autant de rectangles qu'il y a de valeurs possibles de **ml**

On représente aussi des orbitales par des cases regroupées en sous-couches, **les cases quantiques** :



9

Récapitulatif de la nomenclature des orbitales atomiques

n	Couche	l $0 \leq l \leq n-1$	Sous couche	ml $-l \leq ml \leq +l$	Non de l'OA	Nombre maximal d'électrons
1	K	0	S	0	1s	2
2	L	0	S	0	2s	2
		1	P	-1 ; 0 ; 1	2px ; 2py ; 2pz	+
3	M	0	S	0	3s	6
		1	P	-1 ; 0 ; 1	3px ; 3py ; 3pz	+
		2	d	-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2	3dxy ; 3dxz ; 3dyz ; 3dz ² ; 3dx ² -y ²	10
4	N	0	s	0	4s	2
		1	p	-1 ; 0 ; 1	4px ; 4py ; 4pz	+
		2	d	-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2	4dxy ; 4dxz ; 4dyz ; 4dz ² ; 4dx ² -y ²	6
		3	f	-3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3	7 orbitales	+
						14

II- 5 Répartition des électrons ou configuration électronique

La configuration électronique d'un atome est la répartition de Z électrons de l'atome dans un état fondamental sur les orbitales atomiques.

Ce remplissage des orbitales atomiques s'effectue à l'aide **des trois règles générales**.

1 Principe de stabilité

A l'état fondamental, les électrons dans un atome occupent d'abord les O.A. les plus stables, c'est à dire celles de plus basse énergie (**Principe de l'énergie minimale**). Le remplissage des orbitales atomique se fait suivant l'ordre :

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p$$

Cet ordre peut être retrouvé facilement par la règle de KLECHKOWSKY

11

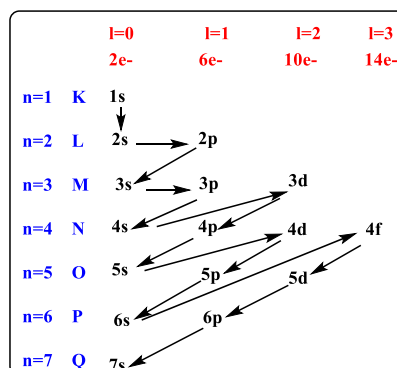
Règle de KLECHKOVSKI

La règle de **Klechkowski** est une règle empirique qui permet de retrouver l'ordre de remplissage des sous-couches afin d'obtenir la configuration électronique **d'un atome dans son état fondamental**.

Le remplissage des orbitales s'effectue selon les valeurs de $(n+l)$ croissant. Si 2 valeurs de $(n+l)$ sont égales, le remplissage de la case (sous-couche) ayant la valeur de n la plus faible est prioritaire.

Par exemple, pour $2p$ et $3s$, on a respectivement $n+l = 2+1$ et $n+l = 3+0$; on remplit donc $2p$ en premier (n plus petit), et ensuite on remplit $3s$.

On peut représenter l'ordre de remplissage des sous couches comme ci-dessous



12

2 Principe d'exclusion de PAULI

Dans un atome, deux électrons ne peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques :

Si deux électrons d'un atome occupent la même orbitale (même valeurs de n , l , m_l), ils diffèrent forcément par le nombre quantique de spin (l'un de spin $+1/2$ et l'autre de spin $-1/2$).

Ainsi, dans une orbitale définie par les trois mêmes nombres quantiques, il ne peut y avoir au maximum que deux électrons, donc par sous-couche, on a au maximum :

Sous-couche	s	p	d	f
Nombre maximal d'électrons	2	6	10	14

Et par couche on a au maximum :

Couche	1	2	3	4
Sous-couches présentes	s	s, p	s, p, d	s, p, d, f
Nombre maximal d'électrons	2	8	18	32

Nombre maximum d'électrons par couches = $2n^2$

13

Il est commode de représenter les orbitales à l'aide de cases quantiques :

L'**O.A. s** est représentée par une case quantique

Les **O.A. p** qui possèdent la même énergie sont représentés par trois cases quantiques

Les **O.A. d** sont représentées par cinq cases quantiques

Pour une couche n , le nombre de cases est n^2 et le nombre d'électrons est $2n^2$. Une case quantique ne peut contenir au maximum que 2 électrons de spins opposés.

3 Règle de HUND (règle du spin maximal)

Sur les orbitales atomiques de même énergie, les électrons se répartissent avec un nombre maximum de spins parallèles.

Exemple :

np^3 :

Remplissage respectant la règle de Hund.

np^3 :

Remplissage non-conforme à la règle de Hund

14

Exceptions à la règle de Klechkowski :

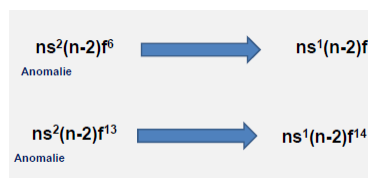
- ✓ On remarque que la règle de Kkechkovsky connaît des exceptions notamment au niveaux de 4s-3d, 5s-4d, 6s-4f
- ✓ Il est à noter qu'il existe aussi deux autres exceptions, tout particulièrement pour les orbitales atomiques **d** et **f**. Ces deux exceptions s'expliquent par la plus grande stabilité de ces orbitales lorsqu'elles sont pleines ou à moitié pleines

Exemple :

La famille du chrome et la famille du cuivre

- **le chrome** : ${}_{24}\text{Cr} : 1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^4$ qui devient $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^1, 3d^5$
- **le cuivre** : ${}_{29}\text{Cu} : 1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^9$ qui devient $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^1, 3d^{10}$

Les cas possibles :



15

Les électrons de valence

La couche de valence est **la couche** la plus externe de l'atome, occupée par des électrons. C'est elle qui fixe les propriétés chimiques.

Si une sous couche interne n'est pas totalement remplie; on considérera cette **sous couche** comme faisant partie de la couche de valence. $(\text{n-1})\text{d}^x \text{ ns}^y$

Exemple :

L'oxygène ${}_8\text{O}$ sa configuration électronique est : $1s^2 2s^2 2p^4$. Sa couche de valence est : **$2s^2 2p^4$**

L'atome de fer ${}_{26}\text{Fe}$, sa configuration est: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

- La dernière couche **$4s^2$** .
- La sous-couche **$3d^6$** n'est pas complète.

Donc la couche de valence du fer ${}_{26}\text{Fe}$ est **$4s^2 3d^6$** .

16